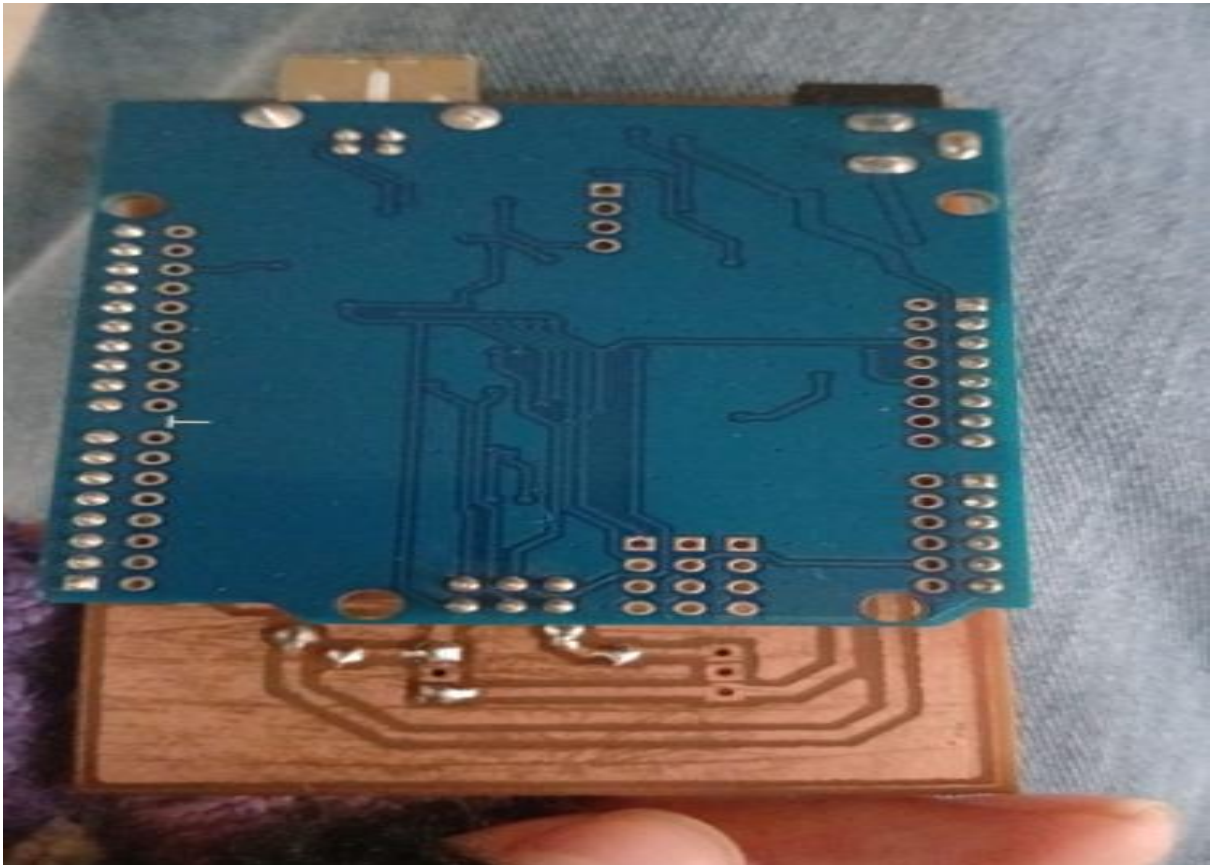
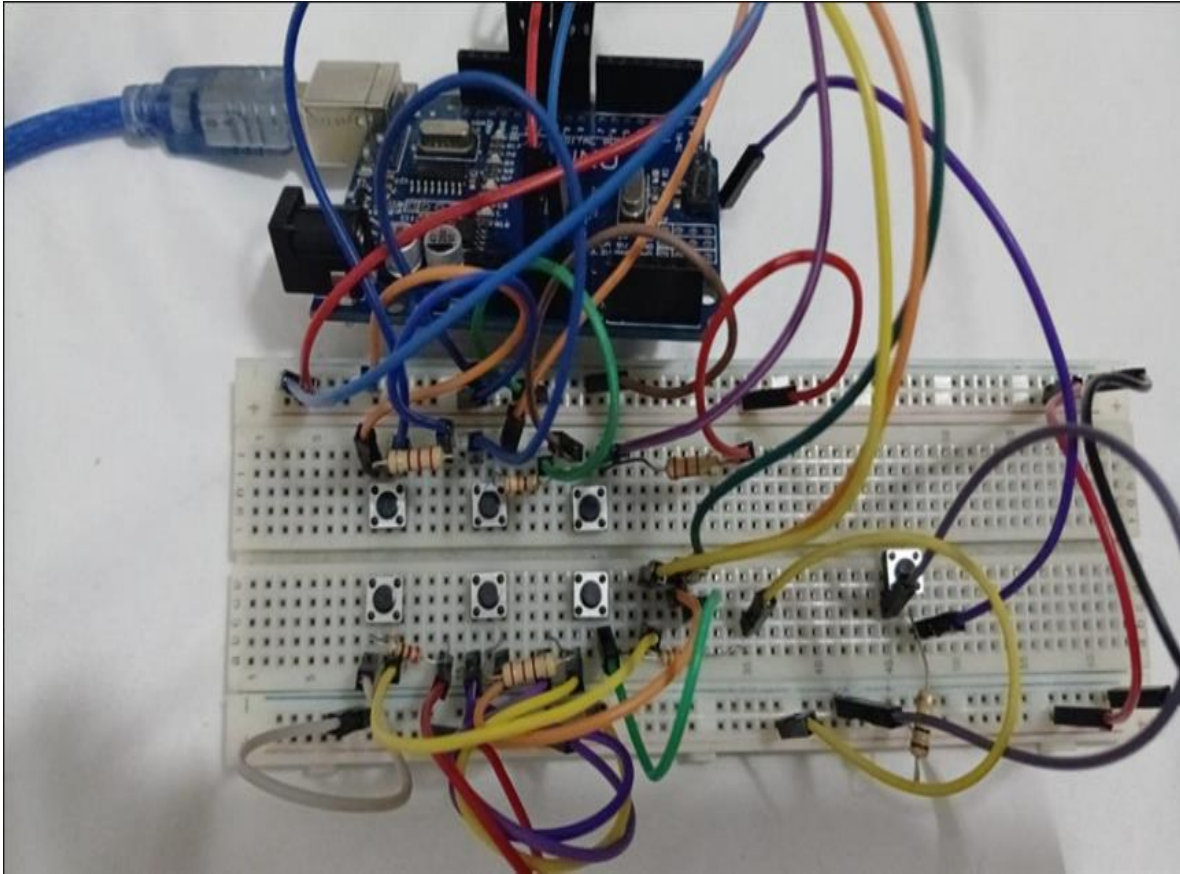


IMAGENES: PROTOTIPO - MONTAJE



SISTEMA SOBRE PLACA IMPRESA Y ENCOFRADO

- Observacion: observar la disposición de los pulsadores, y el microcontrolador Arduino UNO.
- Observacion: El sistema mantiene un rendimiento estable, con ligera variación atribuida a factores físicos.



ENSAMBLAJE DEL TECLADO BRAILLE ELECTRÓNICO

Descripción:

Se observa el montaje físico del teclado Braille sobre una protoboard. Los pulsadores están organizados en una matriz de 2x3, simulando la disposición estándar del sistema Braille tradicional, más un pulsador adicional para el espacio.

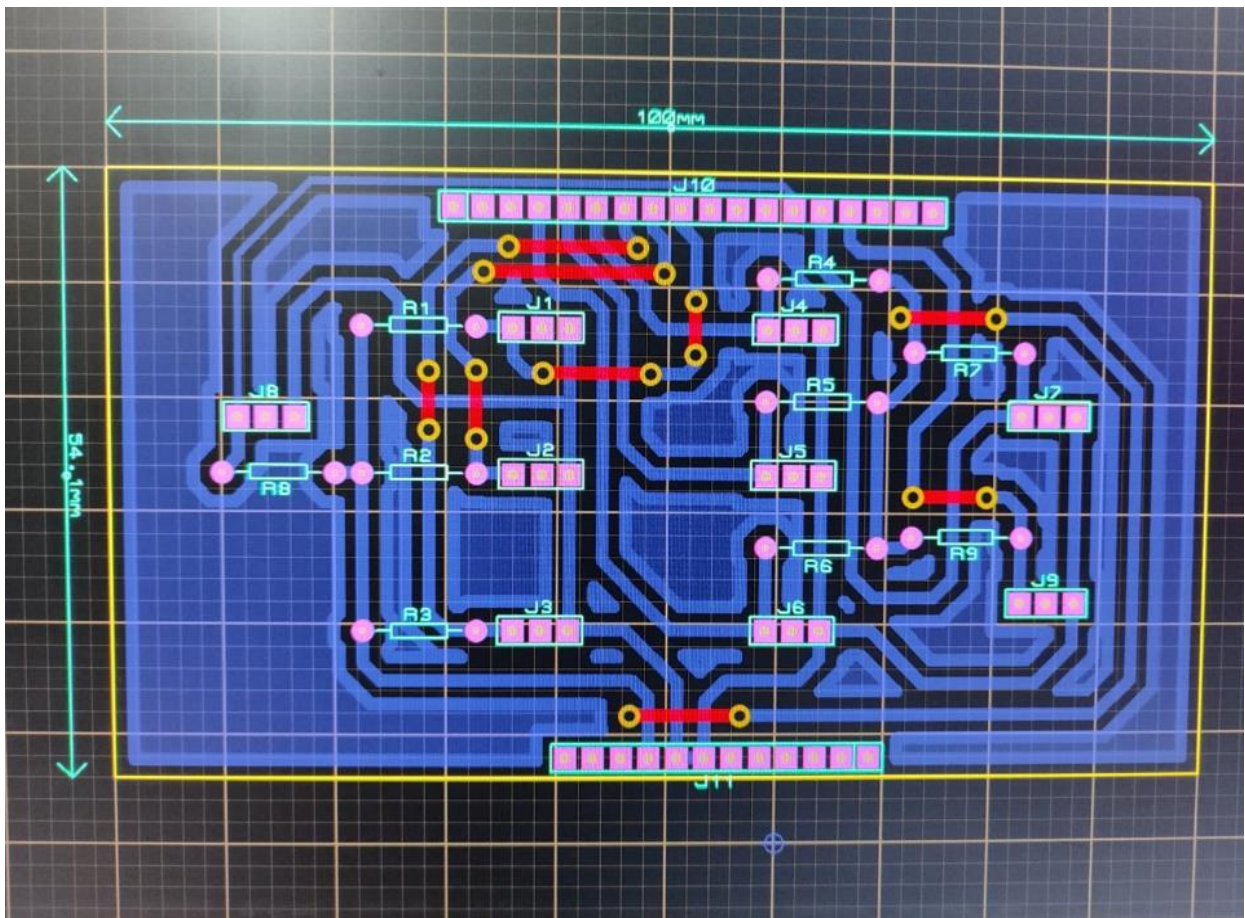
Componentes Visibles:

- Pulsadores (6 para puntos Braille, 1 para espacio)
- Protoboard (placa de pruebas)
- Microcontrolador Arduino UNO

- Resistencias conectadas a cada pulsador (pull-down)
- Cables jumper para las conexiones eléctricas

Función:

Cada pulsador representa uno de los seis puntos del sistema Braille. Al presionar una combinación, el Arduino interpreta la entrada y genera el carácter correspondiente, que puede ser leído a través del monitor serial



SIMULACIÓN EN TINKERCAD

Descripción:

Se presenta una simulación virtual del circuito en la plataforma Tinkercad.

Componentes Simulados:

- Matriz de pulsadores
- Arduino UNO
- Conexiones virtuales (cables)

Función:

Permite verificar el funcionamiento lógico del sistema antes del montaje físico. Al presionar combinaciones de pulsadores en la simulación, se observa la respuesta del sistema en el monitor serial virtual, comprobando que las combinaciones Braille generan los caracteres esperados.

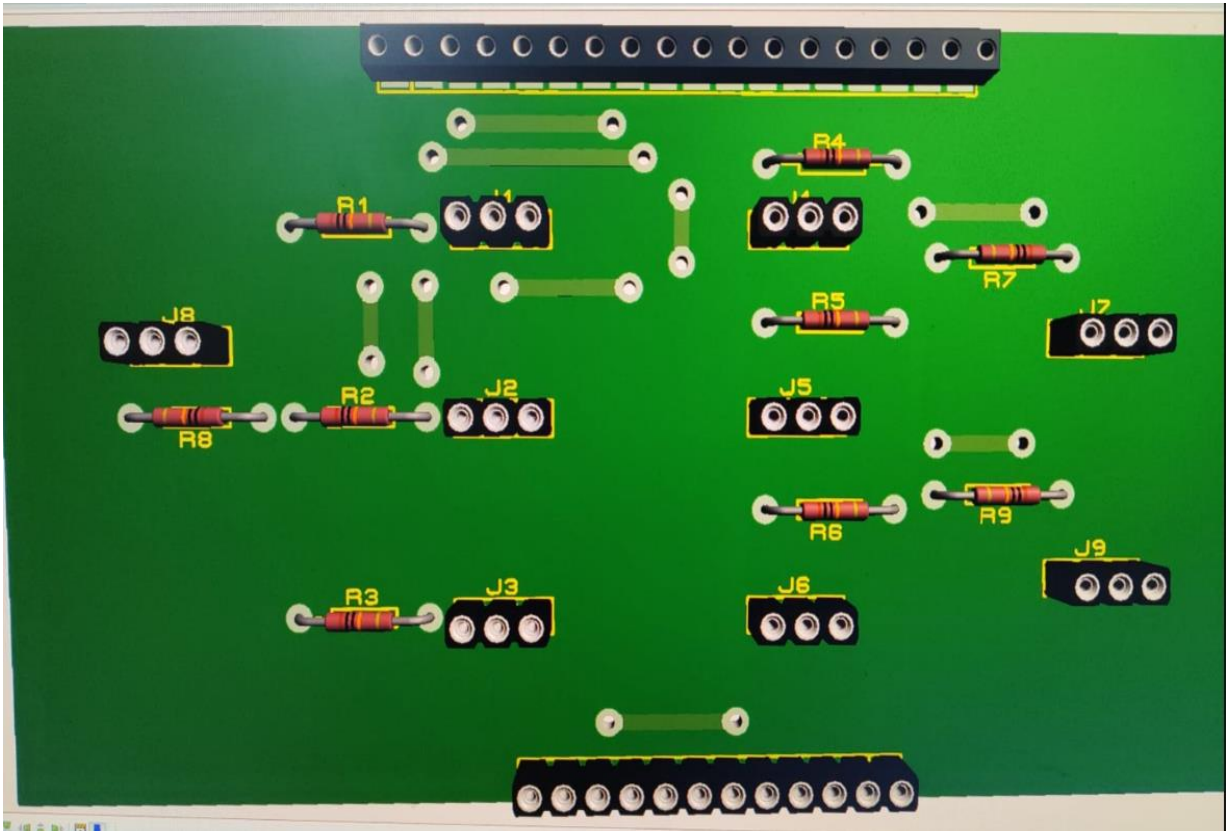


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Descripción:

Se muestra el esquema de conexiones eléctricas entre los pulsadores, el Arduino y las resistencias.

Elementos Clave:

- Cada pulsador está conectado a un pin digital del Arduino.
- Las resistencias de 220 ohm están conectadas entre cada pulsador y tierra (GND) para evitar lecturas erróneas.
- El Arduino recibe las señales de cada pulsador y las procesa.

Función:

Este diagrama guía el cableado físico, asegurando que cada pulsador funcione correctamente y que el sistema sea estable y confiable.

Código en Arduino IDE**Descripción:**

Captura del entorno de programación Arduino IDE mostrando el código fuente.

Aspectos Importantes:

- El código define los pines de entrada para los pulsadores.
- Incluye la lógica para interpretar las combinaciones de pulsadores como caracteres Braille.
- Envía la salida al monitor serial

Función:

Permite que el sistema traduzca las combinaciones físicas de los pulsadores en letras, espacios y palabras, brindando retroalimentación inmediata y precisa.

EVIDENCIAS

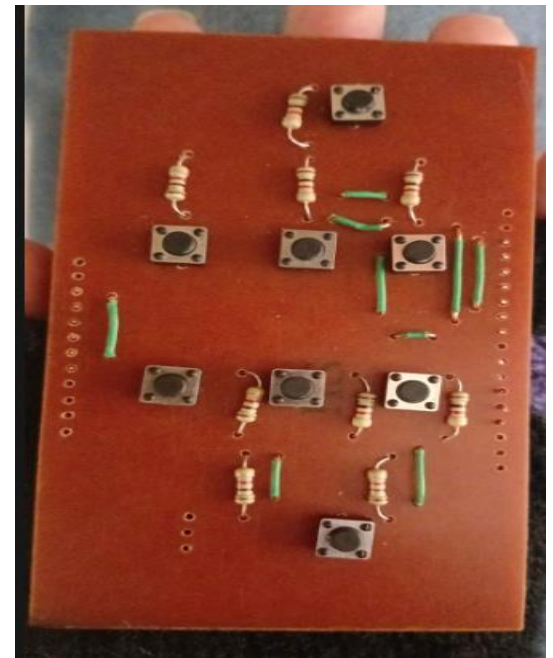
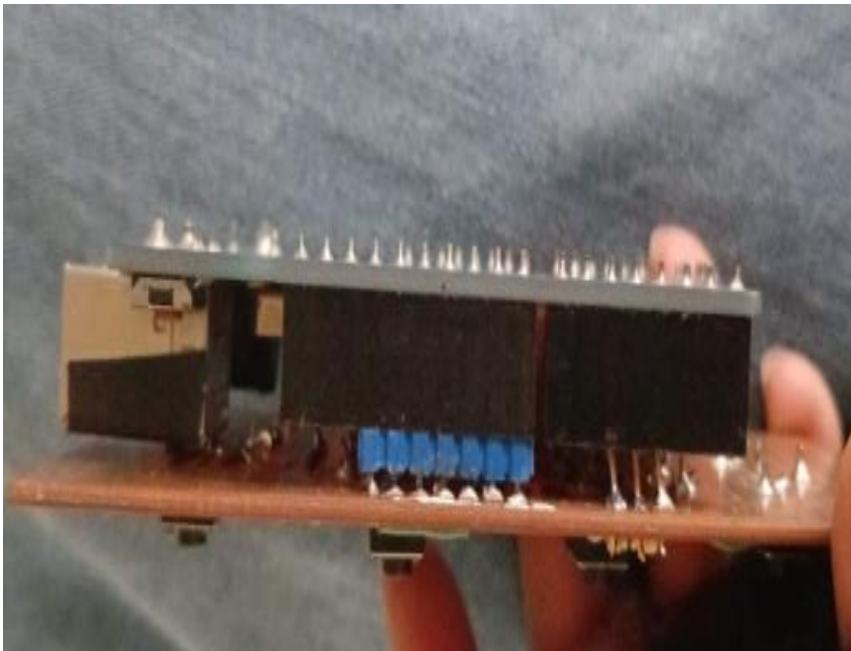
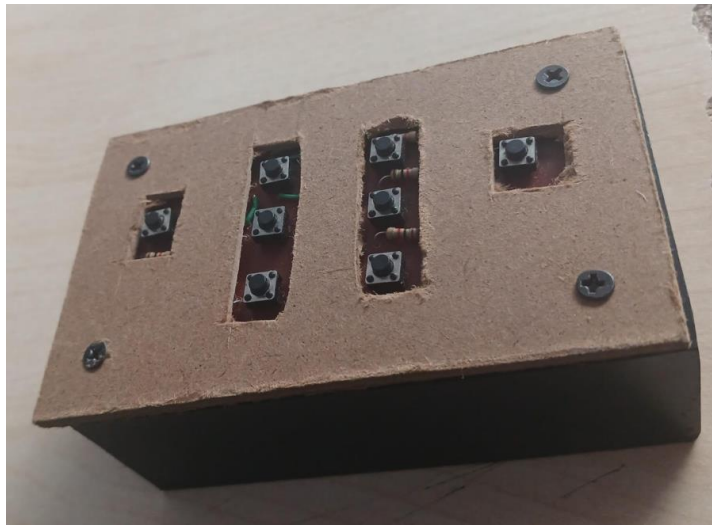


DETALLE DEL ENCOFRADO Y CONEXIONES INTERNAS

Conexiones Internas:

Se muestra las conexiones eléctricas entre los pulsadores, el Arduino y las resistencias.

- Cada pulsador está conectado a un pin digital del Arduino.
- Las resistencias de 220 ohm están conectadas entre cada pulsador y tierra (GND) para evitar lecturas erróneas.
- El Arduino recibe las señales de cada pulsador y las procesa.



FIJACIÓN DE LOS COMPONENTES,

Descripción:

Fotografía del interior del prototipo, mostrando la organización de cables y la fijación de los componentes,

Elementos Clave:

- Orden y seguridad en las conexiones para evitar cortocircuitos.

- Componentes fijados para resistir el uso continuo.

Función:

Garantiza la durabilidad y estabilidad del sistema, facilitando su uso por personas con discapacidad visual.

FUNCIONALIDAD

Entrada:

El usuario presiona combinaciones de pulsadores que representan letras en Braille.

Procesamiento:

El Arduino interpreta la combinación y la traduce a un carácter.

Salida:

El resultado se comunica por monitor serial (puede ser leído en la computadora) o mediante retroalimentación sonora